گهستان فروتن

در حکمت داروشناسی بالینی، طنز رگ‌ها و کیمیای شریان

تألیف: شیخ بهزاد فروتن شیرازی (طاب ثراه در ویرانشهر)
به شیوه‌ی گلستان سعدی در هشت باب شامل نثر مسجع و اشعار حکمت‌آمیز و کنایات داروشناسی

دیباچه: در سبب نظم کتاب و منت ایزد لیگاندآفرین

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب رهایش از شوک، و به شکر اندرش مزید برون‌ده قلبی (Cardiac Output) است! هر کپسولی که فرو می‌رود، ممد وازودیلاتاسیون است و چون از روده جذب می‌گردد، مفرح کبد و صفرا. پس در هر قرصی دو فاز موجود است: یکی فارماکوکینتیک که جذب و دفع را نماید، و دیگر فارماکودینامیک که قفل گیرنده را به زور بگشاید (ADME)!

از دست و زبان که برآید / کز عهده‌ی سیتوکروم P450 به در آید؟!

باران رینگر بی‌حسابش همه را رسیده،
و خوان دکستروز بی‌دریغش در هر سرم کشیده!
پرده‌ی ناموس سلول را به هجوم سدیم ندرد،
و وظیفه‌ی روزی گیرنده را به آنتاگونیست ناروا نبرد!

ای کریمی که از خزانه‌ی غیب، کلسیم را در رتیکولوم سارکوپلاسمیک انبار می‌کنی و پتاسیم را بر تارک سیتوپلاسم می‌نشانی! بندگان گنه‌کار تو چون در تباهی عیش افتند و با اکسیرهای ناپاک، شریان خود را به دوزخ پرفشاری برند، فرستاده‌ای از تبار کیمیا به نام «پزشک حاذق» تا با تازیانه‌ی فارماکوپیا، بلغم و سودا و فشار سیستول را به زیر کشد.

روزی در مجلس درس داروشناسی با یکی از یاران سست‌کمربند نشسته بودم؛ دیدم که سر در گریبان تحیر فرو برده و از هیبت اسامی فرنگی چونان زنی آبستن در آستانه سزارین می‌نالد! گفتم: «ای یار بی‌خبر! چرا ماتم گرفته‌ای؟» گفت: «استاد بهزاد فروتن طوماری پیش رویم نهاده که از کله‌ی خوک تا دم روباه را در آن گرد آورده؛ از یک سو بانگ اولول (Olol) می‌آید و از سویی غریو پریل (Pril)! اگر یکی را به خطا فرو بلعم، قفل اسفنکتر بردارد و گه بر جامه نهد یا نعوظ پایدار (Priapism) آورد تا آلت از کالبد بیفتد!»

خندیدم و گفتم: «غم مخور که علم چون به حلاوت طنز و مسجع سعدی درآمیزد، در مغز چونان تیوپنتال بر مغز نشیند که بی‌درنگ بیهوش فهم گردی و در آزمون، رتبه اعلی ستانی!» پس این کتاب مستطاب را پرداختم و آن را **«گهستان»** نام نهادم؛ نه از سر دشنام، بلکه بدان جهت که هر کس داروها نشناسد، کارش در شیفت بیمارستان و بستر زایمان و بالین عشاق، به گه‌کاری کشد!

باب اول: در سیرت ملوک و فرمانروایان شریانی

(شامل بتابلاکرها، مهارکننده‌های ACE، مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین، کانال‌های کلسیم و داروهای ضدآریتمی)

حکایت اول: در شرف دودمان «اولول» (Olol) و خاموش کردن آتش سمپاتیک

پادشاهی دیدم که از طغیان خشم، فشار خونش بر سیصد رفته بود و رگ‌های گردنش چون خیار چنبر برآمده. طبیب ابلهی خواست تا او را فصد کند، شریان پارگی گرفت و خون به سقف ایوان جهید!
در این میان، حکیمی فرزانه درآمد و حبه‌ای از جنس **پروپرانولول (Inderal)** بدو خورانید. لختی نگذشت که ضربان سرکش آرام گرفت و خشم پادشاه فرو نشست.
حکیم گفت: «ای ملک! این دارو از قبیله‌ی **بتابلاکرها**ست؛ هر کجا نامی به پسوند **«اولول» (olol)** شنیدی، بدان که لوله‌ی اطفای حریق است که بر گیرنده‌های بتا-۱ قلب و بتا-۲ برونش آب سرد می‌پاشد. **متوپرولول (Lopressor)** و **آتنولول (Tenormin)** انتخابی بر قلب نشینند و کاری به نفس ندارند؛ لیکن اگر پروپرانولول به دست بیماری مبتلا به آسم دهی، نای او چنان مسدود گردد که روحش به آسمان پرواز کند!»

رگی کش سرکشی سازد ز طغیان / مهارش کن به زنجیر اولول‌دان!
«متو» بر قلب نشیند چون دلاور / «پروپرا» هر دو را سازد مسخر
ولی گر بر سر تنگی سینه / نهی این قرص، برخیزد کینه!
بمیرد خسته از تنگی مجرا / رود در گور با آه و تمنا!

حکایت دوم: در رسوایی خاندان «پریل» (Pril) و سرفه بدفرجام

بازرگانی خسیس به دیار مصر رسید؛ فشار خونش بالا بود و طبیب برایش **کاپتوپریل (Capoten)** بنوشت. بازرگان در حرم‌سرای خلیفه پنهان شده بود تا دختری دوشیزه را به کام گیرد. ناگاه آنزیم تبدیل آنژیوتانسین (ACE) مهار گشت و **برادی‌کینین (Bradykinin)** در ریه‌اش انباشته شد!

[redacted]

بازرگان در بند می‌نالید: «ای کاش به جای این پریل ملعون، **لوزارتان (Cozaar)** یا **والزارتان (Diovan)** می‌خوردم که از تبار **سارتان‌ها (Sartans)** هستند و تخت پادشاهی گیرنده AT1 را بی‌سرفه تصرف می‌کنند!»

اگر «پریل» خوری از بهر تدبیر / گلو پر سرفه گردد بی‌امان گیر!
بکوبد حنجره، رسوا نماید / شب خلوت به بادت برباید!
گریز از وی به درگاه «لوزارتان» / که سرفه گم شود از کوی رندان!
نه ورمی در لبان و نه گلویی / فرود آرد فشار از هر سویی!

حکایت سوم: در راز دیگ پرطلا (دیگوکسین) و چشمان زرد

صوفیی سالک از ضعف قلب رنج می‌برد؛ شیخی مجرب بدو **دیگوکسین (Lanoxin)** بخشید تا پمپ سدیم-پتاسیم (Na+/K+ ATPase) را میخکوب کند و کلسیم در عضله انباشته گردد و قدرت انقباض فزونی گیرد (Positive Inotropic).
اما صوفی طماع، دیگ را پر کرد و غذای بی‌نمک و بی‌موز بخورد تا **پتاسیم (K+)** خونش به قعر افتاد (Hypokalemia). ناگاه جهان در نظرش زرد و لیمویی بنمود (Xanthopsia)، استفراغ درگرفت و قلبش چون دنبک کولیان نامنظم نواختن گرفت!

فریاد زد: «ای شیخ! ملائکه مرگ را می‌بینم که پیراهن زرد بر تن کرده‌اند!»

شیخ بی‌درنگ انبان بگشود و پادزهر شگرف **دیجی‌بایند (Digibind / Digoxin Immune Fab)** بدو تزریق نمود تا آنتی‌بادی‌ها پاهای دیگوکسین را بشکنند و صوفی از دهان گور بازگردد.

دیگوکسین گر ز حد افزون نشیند / سیه‌رو هر دو عالم زرد بیند!
چو شد کم پتاسیم در خوان جانان / دیگوکسین برزند بر قلب میدان!
پدید آید تپش‌های کشنده / شود مسموم آن جان تپنده!
بخوان در دم تو «دیجی‌بایند» قتال / که دیو زهر را سازد کج و لال!

باب دوم: در طغیان ادرار و لشکرگاه بی‌آبرو

(شامل دیورتیک‌های لوپ، تیازیدها، مهارکننده‌های آلدوسترون، مانیتول و وازوپرسین)

حکایت: در عاقبت لشکری که در چکمه ریدند!

فرماندهی نادان به نام یاسر، لشکرش را از آب شور سیراب کرده بود؛ شکم‌های سربازان چون مشک باد کرده و ورم پاها در چکمه نگنجیدی.

طبیب لشکر خروشید: «این ادم (Edema) است و چاره‌اش **فوروزماید (Lasix)!»**

پس کوزه‌ای از آن به حلقوم سپاهیان ریخت. این اکسیر مهیب، ناقل همزمان **سدیم-پتاسیم-دوکلر (Na+/K+/2Cl-)** را در بازوی ضخیم بالارونده‌ی قوس هنله (Loop of Henle) چنان کوبید که سدها فروریخت!
سربازان هنوز به صف نبرد نرسیده بودند که سیلاب ادرار از خشتک‌ها جاری شد. چنان بشاشیدند که دشت لغزان شد و اسبان فرو غلتیدند! و چون گوش‌های تنی چند از آنان کر گشت (Ototoxicity)، بانگ طبل عقب‌نشینی نشنیدند و سر به باد دادند.

فرمانده با پای لرزان گفت: «آیا دارویی نبود که این بی‌آبرویی نیاورد؟»

طبیب گفت: «اگر می‌خواستی قطره‌قطره رود، **هیدروکلروتیازید (HCTZ)** می‌دادی که لوله دور را مهار کند؛ و اگر از اتلاف پتاسیم می‌ترسیدی، **اسپیرونولاکتون (Aldactone)** چاره بود؛ گرچه آن نیز مردان را سست کند و پستان برآرد (Gynecomastia)!»

فروزماید چو آید در میانه / شود سیلاب شاش از هر کرانه!
بریزد پتاسیم با آب شریان / به پیچ هنله افکنده‌ست طوفان!
اگر تندش دهی در گوش نادان / کری آرد پدید از بهر تاوان!
«اسپیرونو» اگر بخشی به مردی / برآرد سینه‌اش چون روی زردی!

باب سوم: در بستر فواحش و دام‌های عروقی

(شامل نیترات‌ها، مهارکننده‌های PDE-5، آلفابلوکرها و شوک کشنده سنکوپ)

حکایت: اندر هلاکت زنباره بغداد در آغوش کنیزک

جوانی بود عیاش و مال‌دار به نام امیر آشور که در مجالس فسق شهره آفاق بود. چون سنش به چهل رسید، آلت تناسلی‌اش سست گشت و رغبت جماع در وی کاستی گرفت.
روزی کنیزکی سیمین‌بر و طناز بدو بدادند. امیر از بیم بی‌آبرویی، دو قرص لاجوردی **سیلدنافیل (Viagra)** ببلعید تا آنزیم فوسفو دی‌استراز شماره ۵ (PDE-5) را به زنجیر کشد و cGMP در بافت نعوظی انباشته شود.

اما در حین دخول، سینه‌اش از بار شهوت به درد آمد و احساس خفقان آنژین نمود. نادانسته دستی در جیب برد و مرواریدی از **نیتروگلیسیرین زیر زبان نهاد **(TNG)!
وای بر این حماقت! نیترات از یک سو اکسید نیتریک (NO) فزود تا گوانیلیل سیکلاز سیلاب cGMP راه اندازد، و ویاگرا از سویی دیگر سد شکستن آن را بست.
عروق سراسر اندام چون جوال کهنه دهان باز کردند؛ فشار خون به زیر چهل سقوط کرد، چشم‌های امیر برگشت، شاش بر بستر ریخت و در حالی که آلتش همچنان راست چون چماق بر هوا ایستاده بود (Priapism)، روح پلیدش از کالبد پرواز کرد!
کنیزک بر سر زنان خروشید: «این چه جنازه‌ای است که سرش مرده و دمش زنده است؟!»

دو اکسیرند چون آتش به باروت / که جانت را سپارند اندر تابوت!
یکی «نیترو» که رگ‌ها وا نماید / دگر «سیلدا» که شهوت برفزاید!
چو با هم در رگ آمیزند این دو / فتد در قعر چاه آن نبض و بازو!
فشار آید فرود از چرخ گردون / فتد در بستر آن شهوت به هامون!
میان این دو اکسیر خطاکار / دو روزی فاصله باید در آمار!

باب چهارم: در اخلاق معتکفان بنگ و افیون و خواب

(شامل بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها، زولپیدم، فلومازنیل و داروهای ضدصرع)

حکایت: در تفاوت خواب‌آلودگی فرزانگان و خفتگی مستان

رندی را پرسیدند: «تفاوت میان **دیازپام (Valium)** و **فنوباربیتال (Luminal)** در چیست که هر دو عقل را زایل و خواب را حاکم کنند؟»
گفت: «بنزودیازپین‌ها شریف‌ترند؛ چه، آنان فرکانس گشوده شدن دروازه‌های کلر (GABA-A Frequency) را فزایند؛ چنانکه گویی خادم درگاه مدام در را بکوبد و باز کند و ببندد. بیمار آرام گیرد و گر مسموم شود، پادزهری به نام **فلومازنیل (Romazicon)** هست که چو تیغ بر او زنند، در دم بیدار شود و چشم گشاید!»
«اما باربیتورات‌ها بی‌مروت‌اند! آنان مدت باز ماندن درگاه (Duration) را به درازا کشانند؛ چنانکه در باز ماند و سیلاب کلر چنان نورون را غرق سازد که مرکز تنفس در بصل‌النخاع خاموش گردد و پادزهری جز خاک گور نیابد!»

بنزو گشاید در به تکرار و شتاب / باربیتورات آرد در بازش به خواب!
از بهر بنزو پادزهری چون نگین / «فلومازنیل» آید به میدان یقین!
اما اگر بیهوش گردی زان دگر / جز لوله در نای‌ات نیابی هیچ اثر!

و اندر کاروان صرع، اگر جوانی کف بر دهان آورد و تشنج بزرگ (Grand Mal) گیرد، داروی او **فنی‌توئین (Dilantin)** است، لیکن لثه‌اش چون گوشت قربانی فربه شود و صورتش پر از موی زشت گردد (Gingival hyperplasia & Hirsutism). و اگر دختری خردسال در مکتب چرت زند و صرع غایب (Absence) گیرد، هیچ مرهمی جز **اتوسوکسیماید (Zarontin)** ننشیند که کانال‌های کلسیم نوع T در تالاموس را مهر و موم سازد.

باب پنجم: در تنگی قفسه و خفگی نای

(شامل سالبوتامول، کورتیکواستروئیدهای استنشاقی، تئوفیلین، کرومولین و آنتی‌هیستامین‌ها)

حکایت: در لرزش دست عاشق و برفک دهان صوفی

عارفی لاغر را دیدم که در کوچه تنگی نفس بگرفت و چون سگ لهیده‌حال خس‌خس کردی. پیاله‌ای از **سالبوتامول (Ventolin)** در دمیدن گرفت؛ مجاری بتا-۲ گشاد گشت و نفس بازآمد، لیکن دستانش چنان به رعشه افتاد (Tremor) که استکان چای از کفش بر زمین خورد و بشکست. مریدی گفت: «این چه معجزی بود؟» گفت: «اکسیر سریع‌الاثر بود؛ جانم رهانید لیکن لرزه‌ام بخشید!»
دیگری آمد که سال‌ها اسپری **فلوتیکازون (Flovent)** یا **بکلومتازون** می‌زد و دهان ناشسته می‌خفت؛ چون دهان باز کرد، سقف حلقش چون لجن‌زار سفید از قارچ کاندیدا (Oral Candidiasis) گشته بود و صدایش چون غوک در چاه!
طبیب گفتش: «ای بی‌حیا! کورتون بر ایمنی دهان تاختن برد؛ پس از هر دم، آب در دهان گردان و تف کن تا برفک بر مسند زبان ننشیند!»

سالبوتامول اگر نای‌ات گشاید / کف دستت به لرزیدن درآید!
چو کورتون برکشی بر سینه آرام / دهان را شست‌وشو ده بعد هر کام!
وگرنه بر گلویت برفک افتد / صدایت چون کلنگ بی‌پک افتد!

باب ششم: در رعشه پیران و تباهی عقل

(شامل داروهای پارکینسون، آنتی‌کولینرژیک‌ها و مهارکننده‌های استیل‌کولین‌استراز)

حکایت: در جدال دوپامین و استیل‌کولین در سرای مغز

پیرمردی رعشه‌ای دست‌لرزان به دارالشفا آمد، پاهایش بر زمین کشیده می‌شد و آب دهانش روان بود.
حکیم بهزاد فروتن فرمود: «مغز انسان چون سرای ترازوست؛ در یک کفه **دوپامین** است که پیکی شاهوار است، و در کفه‌ی دیگر **استیل‌کولین** که عجوزه‌ای شرور. در این پیرمرد، سربازان ماده سیاه (Substantia Nigra) مرده‌اند و دوپامین نایاب گشته، لاجرم استیل‌کولین میدان‌داری می‌کند!»
پس او را **لوودوپا (L-Dopa)** به همراه **کاربی‌دوپا (Carbidopa)** در کپسولی به نام **سینمت (Sinemet)** تجویز نمود؛ کاربی‌دوپا چون سگ پاسبان بر درگاه سد خونی-مغزی (BBB) بایستاد تا نگذارد آنزیم‌های محیطی لوودوپا را قبل از ورود به مغز ببلعند و تهوع آورند.
و چون پیرمرد از گزند انتاکاپون و آمانتادین برخاست، به پای خود روان گشت و گفت: «چنانم که گویی بار دیگر هوای جوانی به سرم افتاده!»

دوپامین گر رود از کله بیرون / شود تن قفل و لرزان همچو مجنون!
بده «سینمت» کز او بهتر نباشد / که کاربی پیش‌مرگ او فراشد!
رسد در مغز و قفل تن گشاید / لرزش از پای و دستان برفزاید!

باب هفتم: در زهدان زنان، زایش و تراتوژن‌های ملعون

(شامل اکسی‌توسین، آلکالوئیدهای ارگوت، سولفات منیزیم، توکولیتیک‌ها و داروهای ناهنجاری‌زای جنینی)

حکایت: در تدبیر قابله و درد زایمان هولناک

زنی حامله در بستر افتاده بود و سه روز نالید و سر طفل بیرون نیامدی. قابله‌ی نادان خواست تا زهدان را با چوب بفشارد!
ماما خروشید: «دور شو ای ملعونه! سرم را بیاویز و قطره‌های **اکسی‌توسین (Pitocin)** را به میزان پایش‌شده در رگ روان کن!»
اکسی‌توسین امواج انقباض را ریتمیک نمود، دهانه رحم باز شد و نوزاد به سلامت فرود آمد.
اما چون جفت جدا گشت و خون چون فواره از رحم جوشید (PPH)، ماما فرمود: «اکنون وقت **متیل‌ارگونوین (Methergine)** است تا عروق را منقبض کند و خون بازدارد؛ لیکن زنهار که اگر زن دچار پرفشاری خون باشد، متیل‌ارگونوین او را دچار سکته مغزی کند!»
و چون زن دیگری از فشار خون بارداری به تشنج افتاد (Eclampsia)، اکسیر گوگردین **سولفات منیزیم ($MgSO_4$)** به دادش رسید؛ لیکن ماما پیوسته رفلکس زانو (DTR) و تنفس او را می‌پایید، که اگر زانو خاموش شدی، بی‌درنگ **کلسیم گلوکونات** به رگش زدی تا تنفس نایستد!

اکسی‌توسین رحم را رام سازد / گشاید پرده و طفل آورد زود
ولی گر خون فزون شد بعد زادن / ارگوت باید به رگ بر کار بستن!
زنهار ار زن فشارش رفته بالا / مده ارگوت که سر برچرخد آنجا!
منیزیم گر دهی بر زن به خشمین / گلوکونات کلسیم دار در آستین!

و در باب کودکان ناقص‌الخلقه: اگر زن باردار **تالیدومید** خورد، کودک بی‌دست و پا (Phocomelia) زاید؛ اگر **ایزوترتینوئین (راکوتان)** بلعد، روی جنین مسخ گردد؛ اگر **تتراسیکلین** چشد، دندان طفل سیاه و استخوانش تباه شود؛ و اگر **وارفارین** گیرد، جمجمه جنین پاره شود!

باب هشتم: در آداب پادزهر و شستشوی معده و بازگشت از دوزخ

(شامل جدول و اشعار تمام آنتی‌دوت‌های کتاب)

حکیمی را گفتند: «کمال علم داروشناسی در چیست؟» گفت: «در آنکه چون نادانی زهر بر خود بست یا در پیمانه دیگری ریخت، چاره‌اش بدانی و پیش از آنکه عزرائیل بند نافش ببرد، پادزهر در حلقش چکانی!»

اگر هپارین خون چو سیلاب کرد / «پروتامین» بیاور که بشکست سد!
اگر وارفارین جگر لخته بست / به «ویتامین K» می‌توان داد دست!
اگر گاز خردل یا حشره‌کش / گلو پر لجن ساخت و دیده تبش
بزن «آتروپین» تا که خشکی دهد / پس از آن به «پام» (PAM-2) جان بیمار جهد!
اگر قرص خوابت دیازپام بود / «فلومازنیل» تیر بر بام بود!
اگر استامینوفن جگر را گداخت / به «ان-استیل‌سیستئین» توان چاره ساخت!
اگر طفلکی نارس آید به دهر / «بتامتازون» ریه‌اش را کند پر ز بهر!

قطعه خاتمه کتاب

تمام شد گهستان به لطف خدا / پر از رمز و حکمت ز سر تا به پا!

فروتن اگر دید این چکامه‌ام / نبخشد به جز آفرین نامه‌ام!
بخوان و بخند و بیاموز زود / که در شیفت بالین نباشد رکود!
چو نسخه نویسی به علم و وقار / دعای مریضان شود پایدار!